

GABARITO LISTA DE EXERCÍCIOS - BANCO DE DADOS

Exercício 1: Insira pelo menos 5 países

Explicação:

Para cadastrar novos países no banco de dados, utilizamos o comando INSERT INTO. A tabela **pais** possui duas colunas:

1. **codpais:** A chave primária (número inteiro único para cada país).
2. **nomepais:** O nome do país (texto).

Como as colunas das tabelas seguintes (como a tabela **cidade**) dependem dos países cadastrados, é essencial criar esses registros primeiro.

Comando SQL:

SQL

```
INSERT INTO pais (codpais, nomepais) VALUES  
(1, 'Brasil'),  
(2, 'Espanha'),  
(3, 'França'),  
(4, 'Estados Unidos'),  
(5, 'Reino Unido');
```

Exercício 2: Insira pelo menos 5 cidades

Explicação:

O enunciado pede para inserir cinco localizações na tabela **cidade**. A tabela requer o **codpais** como Chave Estrangeira (FK). Por isso, associamos cada cidade ao seu respectivo país cadastrado no Exercício 1:

- São Paulo e Rio de Janeiro → Brasil (codpais = 1)
- Madri → Espanha (codpais = 2)
- Paris → França (codpais = 3)
- Los Angeles → Estados Unidos (codpais = 4)

Comando SQL:

SQL

```
INSERT INTO cidade (codcidade, nomecidade, codpais) VALUES  
(1, 'São Paulo', 1),  
(2, 'Madri', 2),  
(3, 'Paris', 3),  
(4, 'Los Angeles', 4),  
(5, 'Rio de Janeiro', 1);
```

Exercício 3: Insira torneios para essas cidades

Explicação:

Agora que já temos as cidades cadastradas, vamos vincular os torneios de tênis a cada uma delas. A tabela **torneio** possui:

- **codtorneio**: A Chave Primária (código único do torneio).
- **nometorneio**: O nome oficial do campeonato.
- **codcidade**: A Chave Estrangeira que indica em qual cidade o torneio é realizado.

Fazemos a correspondência usando o **codcidade** do Exercício 2 (ex: São Paulo Open → codcidade = 1 / São Paulo).

Comando SQL:

SQL

```
INSERT INTO torneio (codtorneio, nometorneio, codcidade) VALUES
(1, 'São Paulo Open', 1),
(2, 'Mutua Madrid Open', 2),
(3, 'Roland Garros', 3),
(4, 'US Open', 4),
(5, 'Rio Open', 5);
```

Exercício 4: Insira tenistas de diferentes nacionalidades

Explicação:

Neste passo, vamos cadastrar os atletas na tabela **tenista**. Segundo o nosso modelo, a tabela possui:

- **codtenista**: Chave Primária (código único do atleta).
- **nometenista**: Nome completo do jogador.
- **codcidade**: Chave Estrangeira que indica a cidade com a qual o tenista está relacionado (ex: Gustavo Kuerten → codcidade = 5 / Rio de Janeiro).

Vamos usar os **codcidade** das cidades cadastradas no Exercício 2 para representar diferentes nacionalidades/origens.

Comando SQL:

SQL

```
INSERT INTO tenista (codtenista, nometenista, codcidade) VALUES
(1, 'Gustavo Kuerten', 5),
(2, 'Rafael Nadal', 2),
(3, 'Novak Djokovic', 3),
(4, 'Carlos Alcaraz', 2),
(5, 'Beatriz Haddad Maia', 1);
```

Exercício 5: Liste todos os países cadastrados

Explicação:

Neste exercício, realizamos uma consulta simples de seleção na tabela **pais**.

Utilizamos o comando SELECT acompanhado do caractere curinga *, que indica ao banco de dados que desejamos retornar todas as colunas existentes na tabela (codpais e nomepais), sem aplicar nenhum filtro restritivo (WHERE).

Comando SQL:

```
SQL
SELECT * FROM pais;
```

Exercício 6: Liste as cidades com o nome da cidade e do país

Explicação:

Para isso, listamos as duas tabelas (**cidade** e **pais**) separadas por vírgula no FROM (produto cartesiano) e aplicamos um filtro na cláusula WHERE para relacionar a Chave Estrangeira cidade.codpais com a Chave Primária pais.codpais, garantindo que cada cidade seja exibida apenas com o seu país correto.

Comando SQL:

```
SQL
SELECT c.nomecidade, p.nomepais
FROM cidade c, pais p
WHERE c.codpais = p.codpais;
```

Exercício 7: Liste todos os tenistas por ordem alfabética com o nome da sua cidade

Explicação:

Para relacionar cada tenista à sua respectiva cidade, realizamos o produto cartesiano entre as tabelas **tenista** e **cidade**.

Filtramos os registros no WHERE igualando a Chave Estrangeira tenista.codcidade com a Chave Primária cidade.codcidade. Por fim, utilizamos a cláusula ORDER BY no campo t.nometenista para classificar o resultado em ordem alfabética.

Comando SQL:

```
SQL
SELECT t.nometenista, c.nomecidade
FROM tenista t, cidade c
WHERE t.codcidade = c.codcidade
ORDER BY t.nometenista;
```

Exercício 8: Insira participações dos tenistas nos torneios

Explicação:

Neste passo, inserimos os registros na tabela associativa **participa** para relacionar os tenistas aos torneios disputados e seus respectivos anos e colocações.

A tabela **participa** utiliza uma Chave Primária Composta pelos campos codtenista, codtorneio e anotorneio, além de guardar o atributo de colocacao do atleta no campeonato.

Comando SQL:

SQL

```
INSERT INTO participa (codtenista, codtorneio, anotorneio, colocacao) VALUES  
  (1, 3, 2001, 1),  
  (2, 3, 2020, 1),  
  (2, 2, 2021, 1),  
  (3, 3, 2023, 1),  
  (4, 4, 2022, 1);
```

Exercício 9: Liste os tenistas e os torneios em que participaram a partir de 2020

Explicação:

Para obter os tenistas e os respectivos torneios disputados a partir do ano de 2020, realizamos o produto cartesiano entre três tabelas: **tenista**, **torneio** e a tabela associativa **participa**.

Na cláusula WHERE, fazemos a junção das tabelas igualando as Chaves Estrangeiras assim como fizemos em exercícios anteriores. Adicionamos a condição p.anotorneio >= 2020 para filtrar apenas as participações ocorridas a partir do ano de 2020.

Também vale ressaltar que quando queremos adicionar mais de uma condição na cláusula WHERE, adicionamos o operador AND.

Comando SQL:

SQL

```
SELECT t.nometenista, tr.nometorneio, p.anotorneio, p.colocacao  
FROM tenista t, torneio tr, participa p  
WHERE p.codtenista = t.codtenista  
  AND p.codtorneio = tr.codtorneio  
  AND p.anotorneio >= 2020;
```